

Výstupy ŠVP

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

INF-01c Odhaluji chyby a manipulace v cizích interpretacích a závěrech; fakta, důkazy a argumenty posuzuji bez ohledu na to, zda jsou či nejsou v souladu s mým dosavadním názorem. (Informatika 2, 1/2 · z INF-01)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

Učivo: interpretace dat – kvalita informačního zdroje; chyby a manipulace v interpretacích dat; kritické myšlení a kognitivní zkreslení

Připomenutí

$$\text{relativní změna} = \frac{x_{\text{nový}} - x_{\text{starý}}}{x_{\text{starý}}} \cdot 100 \%$$

$$p_2 - p_1$$

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{x_1 - y_0}{x_2 - y_0}$$

$$y = kx + q$$

Interpretace dat a předpovědi s ohledem na omezení modelu; odhalování chyb a manipulací v grafech a statistických tvrzeních. U každé odpovědi uveď, jaký trik jsi našel a jak by vypadal korektní výklad. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Cena svačiny stoupla z 25 Kč na 30 Kč. Nezaměstnanost stoupla ze 4 % na 5 %. Vyjádři obě změny relativně (v %) a druhou i v procentních bodech. ★☆☆
2. Sloupcový graf ukazuje hodnoty 102 a 98, osa y začíná na 95. Kolikrát je jeden sloupec vyšší než druhý a jaký je skutečný poměr hodnot? ★☆☆
3. Měsíční platy v malé firmě (tis. Kč): 30, 32, 35, 35, 38, 40, 250. Spočítej průměr a medián. Která hodnota lépe popisuje „typický“ plat? ★☆☆
4. Seřaď zdroje údaje o nezaměstnanosti podle spolehlivosti a zdůvodni: anonymní příspěvek na sociální síti, článek zpravodajského serveru s odkazem na ČSÚ, tabulka přímo na webu ČSÚ, reklama personální agentury. ★☆☆
5. „V měsících, kdy se prodá víc zmrzliny, se utopí víc lidí.“ Znamená to, že zmrzlina způsobuje utonutí? Najdi skrytou proměnnou. ★☆☆
6. Infografika zobrazuje dvojnásobný počet jako obrázek láhve, který je 2× vyšší i 2× širší. Kolikrát větší plochu má? A u trojnásobku? ★☆☆
7. Titulek: „Riziko nemoci vzrostlo o 50 %!“ Ve skutečnosti se zvýšilo ze 2 na 3 případy na 100 000 lidí. Vyjádři změnu absolutně a posuď titulek. ★☆☆
8. Fanklub hokejového týmu udělal na svém webu anketu: 90 % z 2 000 hlasujících chce prodloužit sezonu. Lze tvrdit, že „většina lidí v ČR chce delší sezonu“? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. INF-01a: Počet uživatelů nové aplikace: 2021 – 2 000, 2022 – 4 000, 2023 – 8 000, 2024 – 16 000. Jaký závěr z dat plyne? Předpověz počet v roce 2026 a v roce 2035. Za jakých předpokladů předpověď platí a kdy přestane platit? ★☆☆
10. Světový rekord mužů na 100 m: 9,95 s (1968), 9,58 s (2009). Proložíme body přímkou. Jaký čas předpoví pro rok 2100 a kdy by rekord klesl na 0 s? Co z toho plyne pro prodlužování trendu? ★☆☆
11. Graf se dvěma osami y ukazuje, že „spotřeba syra na osobu“ a „počet uživatelů jedné aplikace“ rostou v letech 2015–2024 téměř stejně. Jak může autor volbou měřítek dosáhnout, aby se křivky kryly? Co z grafu smíme a nesmíme vyvodit? ★☆☆
12. Cena akcie na konci roku: 2015 – 100 Kč, 2016 – 120, 2017 – 140, 2018 – 90, 2019 – 70, 2020 – 80. Jeden článek píše „za poslední rok akcie vzrostla o 14 %“, jiný „od roku 2017 ztratila 43 %“. Ověř obě tvrzení a napiš korektní shrnutí. ★☆☆
13. INF-01c: Vyber tvrzení, se kterým souhlasíš (např. „mobily by ve škole měly být zakázané“), a najdi studii nebo data, které mluví proti němu. Posuď je stejnými kritérii kvality jako zdroje, které tvůj názor podporují. Jak se projevuje konfirmační zkreslení? ★☆☆
14. „Staré domy vydrží staletí, dnešní se staví na pár desítek let.“ Jaká chyba úsudku se tu skrývá? ★☆☆

15. „Ve třech z pěti škol, které zavedly tablety, se zlepšily výsledky – tablety tedy fungují.“ Najdi aspoň tři slabiny tohoto závěru. ★★☆☆
16. Dva kurzy přípravy ke zkoušce (vymyšlená data): kurz X – začátečníci uspěli 18 z 20, pokročilí 30 z 60; kurz Y – začátečníci 48 z 60, pokročilí 8 ze 20. Spočítej úspěšnost ve skupinách i celkem. Který kurz je lepší? ★★★

C. Problémy a propojení

17. Matematika × informatika (MAT-19): Průměrná mzda ve (vymyšlené) firmě: 2020 – 35 000 Kč, 2021 – 36 500, 2022 – 38 200, 2023 – 40 300, 2024 – 42 100. Firma ji ukazuje v grafu s osou od 34 000 Kč. O kolik procent mzda vzrostla? Ceny za stejnou dobu vzrostly celkem o 30 %. Jak se změnila reálná mzda? Nakresli korektní graf. ★★☆☆
18. Co program vypíše? Proč vypadá rozdíl mezi A a B obrovský? Uprav program, aby „graf“ byl korektní. ★★★

```
data = {"A": 42, "B": 38}
osa_od = 35
for nazev, hodnota in data.items():
    print(nazev, "#" * (hodnota - osa_od))
```

19. Reálná situace (projekt týdne): Najdi v médiích nebo na sociálních sítích graf či statistické tvrzení, odhal chybu nebo manipulaci, vysvětli ji a navrhní korektní výklad. Uveď zdroj a datum. ★★☆☆
20. Odhad a omezení modelu: Mobil měl v 7:00 nabitý 100 %, v 9:00 80 %. V kolik se vybije podle lineárního modelu? Proč tato předpověď nemusí platit? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **ONLIFE (KISK FF MU) – Manipulace s grafy** – podseknutá osa, logaritmické měřítko, vynechané hodnoty, 3D grafy, nevhodný typ grafu – s příklady
<https://kisk.phil.muni.cz/onlife/temata/hodnoceni-informaci/manipulace-s-grafy>
- **Zvol si info – 6 jednoduchých triků, kterými nás grafy klamou** – odstřižená osa, bublinové grafy, vyzobávání dat, korelace × kauzalita
<https://zvolsi.info/blog/vizualni-manipulace-6-jednoduchych-triku-ktery-mi-nas-grafy-klamou>
- **Bez faulu – Statistické fauly** – korelace není kauzalita, průměr není všechno, klam poměru, skrytá lupa – rozbor argumentačních chyb
<https://bezfaulu.net/statisticke-fauly/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. cena +20 %; nezaměstnanost +1 procentní bod, relativně +25 %
2. výšky $7 : 3 \approx 2,3\times$; skutečně $\frac{102}{98} \approx 1,04$ – rozdíl asi 4 %
3. průměr $\approx 65,7$ tis. Kč, medián 35 tis. Kč; typický plat lépe vystihne medián (průměr zvedá jeden vysoký plat)
4. tabulka ČSÚ (primární zdroj, metodika) → článek s odkazem (sekundární, ověřitelný) → reklama (střet zájmů) → anonymní příspěvek (neověřitelný)
5. ne – korelace; společnou příčinou je teplé počasí (léto): víc se jí zmrzlina i víc se koupe
6. $4\times$ větší plocha; u trojnásobku $9\times$ – rozdíl působí mnohem větší, než je
7. absolutně +1 případ na 100 000 (+0,001 p. b.); relativně opravdu +50 %, ale bez absolutních čísel titulek zbytečně straší
8. ne – vzorek není reprezentativní (samovýběr fanoušků); velký počet odpovědí chybu výběru nevyrovná
9. počet se každý rok zdvojnásobil (exponenciální růst); 2026: 64 000; 2035: 32 768 000 – víc než obyvatel ČR, takže model nejpozději tehdy selže (nasycení trhu); předpoklad: stejné tempo růstu a dost nových zájemců
10. pokles $\approx 0,009$ s za rok; 2100: $\approx 8,76$ s; 0 s kolem roku 3070 – nesmysl; lidské tělo má fyziologické meze, lineární trend lze použít jen blízko dat
11. každá osa má jiné měřítko a počátek, takže lze libovolně dvě rostoucí řady „přiložit“ na sebe; smíme říct jen, že obě veličiny v tomto období rostly; příčinnou souvislost ne
12. $80/70 \rightarrow +14,3\%$ ✓; $80/140 \rightarrow -42,9\%$ ✓; obě jsou pravdivá, ale vybírají období; korektně: za 5 let (2015–2020) klesla o 20 %, s propadem v letech 2018–2019
13. otevřená odpověď; hodnotí se: zdroj proti vlastnímu názoru, stejná kritéria (autor, vzorek, metodika), poctivý závěr; konfirmační zkreslení = hledám a snáz přijímám důkazy pro svůj názor a odmítám ty proti
14. zkreslení přeživších – vidíme jen staré domy, které přežily; ty méně kvalitní se dávno zbouraly
15. malý vzorek (5 škol), chybí srovnávací skupina škol bez tabletů, nevíme, jak byly školy vybrány ani o kolik se výsledky zlepšily; mohly působit jiné změny (nový učitel)
16. X: 90 % a 50 %, celkem $48/80 = 60\%$; Y: 80 % a 40 %, celkem $56/80 = 70\%$; X je lepší v obou skupinách, Y jen „celkem“, protože má víc začátečníků (Simpsonův paradox) – rozhoduje srovnání ve skupinách
17. nominálně +20,3 %; reálně $\frac{1,203}{1,30} \approx 0,925 \rightarrow$ asi -7,5 %; korektní graf: osa od 0 (nebo index) a vedle ní vývoj cen
18. A ##### (7 znaků), B ### (3 znaky) – osa je useknutá na 35; oprava osa_od = 0 $\rightarrow$ 42 a 38 znaků (případně vše vydělit, např. jeden znak = 2 %)
19. otevřená odpověď; kontrolní seznam: zdroj a datum, popis triku (osa, vzorek, období, korelace, procenta), výpočet skutečného poměru, korektní graf nebo tvrzení
20. pokles 10 % za hodinu $\rightarrow$ vybijí se v 17:00; neplatí, pokud se změnilo používání (hry, navigace, úsporný režim) nebo pokles není rovnoměrný

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. Kurz X: začátečníci $\frac{18}{20} = 90\%$, pokročilí $\frac{30}{60} = 50\%$, celkem $\frac{48}{80} = 60\%$.
2. Kurz Y: začátečníci $\frac{48}{60} = 80\%$, pokročilí $\frac{8}{20} = 40\%$, celkem $\frac{56}{80} = 70\%$.
3. V každé skupině je lepší X, celkově vychází lépe Y.
4. Důvod: Y má 60 začátečníků (snazší úspěch), X jen 20 – celkový podíl ovlivňuje složení skupin (Simpsonův paradox).
5. Závěr: kurzy porovnáme ve skupinách $\rightarrow$ lepší je kurz X.

Úloha 18

1. Pro A se vypíše $42 - 35 = 7$ znaků #, pro B $38 - 35 = 3$ znaky.
2. Délky pruhů jsou v poměru $7:3 \approx 2,3$, ale skutečný poměr hodnot je $\frac{42}{38} \approx 1,1$ – osa je useknutá na 35.
3. Oprava: osa_od = 0 $\rightarrow$ pruhu 42 a 38 znaků.
4. Pro kratší výpis lze hodnoty dělit stejným číslem, např. „#“ * (hodnota // 2) – jeden znak = 2 jednotky, poměr se zachová.